

LAPORAN PRATIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

Keamanan & Integritas Data (Enkapsulasi)

Pekan 3

DI SUSUN OLEH :

ABDUL KARIM ALGAZALI

NIM 2511532029

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN LABORATORIUM : Dawi Syauqi



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ISI

A. Langkah Kerja Praktikum

Langkah 1 : Mengunci Entitas Transaksi

1. Buka kembali file Transaksi.java yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya.
2. Ganti *access modifier* seluruh variabel/atribut di dalam class tersebut menjadi private.

```
1 package pekan3;
2
3 public class Transaksi {
4
5     private String idTransaksi;
6     private String jenis;
7     private double nominal;
```

3. Selanjutnya, buatlah method *Getter* untuk atribut-atribut yang memang boleh dibaca oleh class lain, yaitu idTransaksi, jenis, dan nominal.

```
    public String getIdTransaksi() {
        return idTransaksi;
    }
    public String getjenis() {
        return jenis;
    }
    public double getnominal() {
        return nominal;
    }
```

4. Tambahkan method cetakDetail() yang berfungsi untuk mencetak informasi detail dari sebuah transaksi ke layar konsol.

```
public void cetakDetail(){
    System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
}
```

Langkah 2 : Mengunci entitas Rekening dan Menambahkan PIN

1. Buka file Rekening.java untuk dilakukan pembaruan.
2. Ubah seluruh variabel/atribut di dalam class Rekening menjadi private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar class.
3. Deklarasikan atribut baru bertipe String bernama pin untuk menyimpan kode keamanan pengguna.

```
public class Rekening {

    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin;
    private int percobaanGagal;
    private boolean isBlocked;
```

4. Perbarui *constructor* agar dapat menerima parameter PIN awal. Tambahkan logika validasi: jika panjang PIN tepat 6 digit angka, maka simpan PIN tersebut. Namun, jika panjangnya tidak sesuai (lebih atau kurang dari 6 digit), sistem akan menampilkan pesan peringatan dan secara otomatis menggunakan PIN default yaitu "123456".

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
    this.nomorRekening = nomor;
    this.namaPemilik = nama;
    this.saldo = saldoAwal;

    if(pinAwal.length() == 6) {
        this.pin = pinAwal;
    }else {
        System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! menggunakan PIN default 123456");
        this.pin = "123456";
    }

    this.percobaanGagal = 0;
    this.isBlocked = false;

    this riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
```

5. Buatlah method *Getter* untuk atribut nomorRekening dan namaPemilik, karena kedua data ini bersifat publik dan boleh diketahui oleh pengguna.

```
public String getNomorRekening() {
    return nomorRekening;
}
public String getNamaPemilik() {
    return namaPemilik;
}
```

6. Implementasikan method *otentikasi()* yang bertugas untuk mencocokkan PIN yang diinputkan oleh pengguna dengan PIN yang tersimpan di dalam sistem.

```
public boolean otentikasi(String inputPin) {
    if (inputPin == null || !inputPin.matches(regex: regex: "\\d{6}")) {
        return false;
    }
    return this.pin.equals(inputPin);
}
```

Alasan mengapa method `setSaldo()` dan `getPin()` tidak dibuat adalah untuk menjaga integritas data. Jika `setSaldo()` bersifat publik, pihak luar dapat mengubah saldo secara sepihak tanpa melalui prosedur transaksi yang sah (seperti setor atau tarik). Sementara itu, membuat `getPin()` akan sangat berbahaya karena memungkinkan siapa saja yang memiliki akses ke objek rekening untuk membaca PIN rahasia pengguna, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *Information Hiding*.

B. Latihan dan Tugas

Tugas: Mengamankan CLI dengan Otentikasi

1. Melakukan modifikasi pada Menu 1 (Buka Rekening) di class Main. Sebelum objek rekening dibuat, pengguna diwajibkan untuk membuat dan menginputkan PIN sepanjang 6 digit. • Pada tahap ini, ditambahkan proses input menggunakan *Scanner* yang dilengkapi dengan validasi, sehingga pengguna harus memasukkan PIN awal yang valid sebelum objek Rekening berhasil diinisialisasi.

```
case 1:
// Menu 1: Buka Rekening
System.out.print("Masukkan Nomor Rekening : ");
String nomor = scanner.nextLine();

System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
String nama = scanner.nextLine();

System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
double saldoAwal = scanner.nextDouble();
scanner.nextLine(); // Clear buffer

String pinAwal;
while (true) {
    System.out.print("Buat PIN (6 digit angka): ");
    pinAwal = scanner.nextLine();
    if (pinAwal.matches("\\d{6}")) {
        break;
    }
    System.out.println("PIN hanya boleh berisi 6 digit angka!");
}

akunAktif = new Rekening(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
break;
```

2. Melakukan pembaruan pada Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sistem kini akan meminta pengguna untuk memasukkan PIN terlebih dahulu sebelum kedua fitur tersebut dapat dijalankan. • Panggil method `akunAktif.otentikasi(pinInput)` untuk melakukan verifikasi. • Apabila method mengembalikan nilai true, maka transaksi atau proses cetak mutasi akan dilanjutkan. • Sebaliknya, jika bernilai false, sistem akan menolak akses tersebut.

Case 3:

```

case 3: // Tarik Tunai dengan PIN
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Belum ada rekening yang dibuat!");
        break;
    }

    String pinTarik;
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
        pinTarik = scanner.nextLine();
        if (pinTarik.matches("\\d{6}")) {
            break;
        }
        System.out.println("PIN hanya boleh berisi 6 digit angka!");
    }

    if (akunAktif.otentikasi(pinTarik)) {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
        double nominalTarik = scanner.nextDouble();

        // Panggil method tarik agar tercatat di riwayat
        if (akunAktif.tarik(nominalTarik)) {
            System.out.println("Tarik tunai sebesar Rp " + nominalTarik + " berhasil.");
        }
    } else {
        System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
    }
    break;

```

Case 6:

```

case 6:
    // Menu 6: Cetak Mutasi dengan Otentikasi PIN
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Belum ada rekening yang dibuat!");
        break;
    }

    String pinMutasi;
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
        pinMutasi = scanner.nextLine();
        if (pinMutasi.matches("\\d{6}")) {
            break;
        }
        System.out.println("PIN hanya boleh berisi 6 digit angka!");
    }

    // Verifikasi PIN
    if (akunAktif.otentikasi(pinMutasi)) {
        System.out.println("\n--- RIWAYAT TRANSAKSI ---");
        if (akunAktif.riwayatTransaksi.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada transaksi.");
        } else {
            for (Transaksi t : akunAktif.riwayatTransaksi) {
                t.cetakDetail();
            }
        }
    } else {
        System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
    }
    break;

```

C. Link Repository GitHub :

https://github.com/kar1mmmm/PrakPBO_C_2511532029